Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2025. október 16.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2025. október 16. 14:00

Időtartam: 150 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget, és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget, és oldja meg az alábbi feladatokat tudása és a szöveg alapján!

„[Amerikai kutatók olyan megoldást találtak ki, aminek köszönhetően zöldebb módon lehet előállítani a műtrágyagyártás nélkülözhetetlen alapanyagát, az ammóniát, mindezt úgy, hogy közben a szennyvizet is megtisztítják].

A világ minden táján használt műtrágya gyártásának elengedhetetlen alapanyaga az ammónia. A Haber–Bosch-eljárással évente több mint 180 millió tonna ammóniát állítanak elő. Ez a reakció a hidrogén és a nitrogén között magas hőmérsékleten és nagy nyomáson zajlik le. [Éppen emiatt rendkívül energiaigényes – ennek fedezésére pedig fosszilis tüzelőanyagokat, főként metánt használnak.] Ez az ipari eljárás önmagában a globális energiahasználat kb. 2 százalékát teszi ki. [Ahogy az már ismert, az élelmiszeripar globális szinten az üvegházhatású gázok teljes kibocsátásának mintegy 21–37 százalékáért felelős évente. Éppen ezért a kutatók régóta dolgoznak azon, hogy az eddigieknél hatékonyabb módszert fejlesszenek ki az ammónia előállítására.]

A műtrágyaként (főleg ammónium-nitrátként) kijuttatott nitrátok bekerülve a felszíni és felszín alatti vizekbe, károsítják a vízi ökoszisztémákat. Nagyobb mennyiségben az ivóvízben is egészségügyi kockázatot jelenthetnek. A szennyvízből történő ivóvíz előállítás során is rendkívül fontos nitrátmentesítés. Ehhez olyan eljárásokat használnak, amelyekben baktériumok a nitrátionokat közvetlenül nitrogénné átalakítják. Ez azonban nemcsak költséges, de dinitrogén-oxidot is termel. Ez a vegyület sokkal erősebb üvegházhatású gáz, mint a szén-dioxid. Hogy két legyet üthessenek egy csapásra, a tudósok olyan berendezésen dolgoznak, amelyben elektromos áram segítségével a szennyvízben lévő nitrátionokat ammóniává alakítják. Ezekben az eszközökben pozitív és negatív pólus van, mindkettőnél kémiai reakció történik. A vízből oxigéngáz és hidrogénionok keletkeznek a reaktor pozitív pólusán, míg a negatív póluson a nitrátionból ammónia és hidroxidionok képződnek. Az eddigi eljárások során azonban nem kívánt mellékreakciók játszódtak le. Sajnos az egyik póluson előállított hidrogénionok hajlamosak átjutni a másik pólusra, ahol hidrogénné alakulnak. Mivel még az erősen szennyezett vízben is viszonylag kicsi a nitrátion koncentrációja, így a hidrogénfejlődés lesz a meghatározó. Ez megakadályozza a fő nitrátion-ammónia reakció hatékony lezajlását.

[A Rice Egyetem kutatói által fejlesztett újfajta reaktor kiküszöböli ezt a problémát, és a hagyományos eljáráshoz képest több ammóniát tud előállítani a szennyvízből, miközben ivóvízzé alakítja azt.] […]

[A háromkamrás reaktor középső kamrájában az egyik pólusnál keletkezett hidroxidionok és a másik pólusnál keletkezett hidrogénionok reakciója történik. Ez biztosítja, hogy a nitrátion redukciója maradjon a fő reakció, és visszaszoruljon a hidrogénfejlődés. A kutatók szerint egyelőre csak egy kísérleti reaktorról van szó, de néhány további részletkérdés megoldása után a technológiát kereskedelmi forgalomba is hozhatják, sőt hosszú távon megreformálhatja a műtrágyagyártást is.] […]”

A feladat bázisszövege az eredeti forrásszövegek módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szövegek integritásának megtartása mellett jött létre.
Az eredeti szöveg forrása:
Victoria Atkinson: New reactor could more than triple the yield of one of the world's most valuable chemicals
https://www.livescience.com/chemistry/new-reactor-could-more-than-triple-the-yield-of-one-of-the-world-s-most-valuable-chemicals
Utolsó letöltések dátuma:2024.10.19.

a) Írja fel a Haber–Bosch-eljárás energiaigényének fedezésére leginkább használt kémiai folyamat reakcióegyenletét!

b) Milyen környezeti problémák köthetők az ammónium-nitrát műtrágyához? Két problémát említsen!

c) Mire utal a szövegben használt „két legyet üthessenek egy csapásra” kifejezés?

d) Mi a tudományos megnevezése annak a folyamatnak, amelynek során a szennyvízből ammóniát állítanak elő?

e) A Rice Egyetem kutatói által kifejlesztett berendezésben hol képződik az ammónia? Húzza alá a helyes választ!

a katódon, azaz a pozitív póluson | a katódon, azaz a negatív póluson

az anódon, azaz a pozitív póluson | az anódon, azaz a negatív póluson

f) Írja fel annak az elektródfolyamatnak az egyenletét, amely a korábbi eljárásokban nemkívánatos módon lecsökkentette a keletkező ammónia mennyiségét!

g) Nevezze meg azt a gázt, amely az ammónia mellett képződik a szennyvízből még akkor is, ha a nemkívánatos mellékreakciót sikerül teljesen kiküszöbölni!

h) Adja meg annak a szén-dioxidnál erősebb üvegházhatású gáznak a nevét, amely a nitrátok szennyvízből történő eltávolításakor keletkezik!

9 pont	

2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Hány vegyértékelektron és hány telített elektronhéj van az alapállapotú klóratomban?

A) 3 vegyértékelektron és 3 telített elektronhéj.
B) 3 vegyértékelektron és 2 telített elektronhéj.
C) 7 vegyértékelektron és 3 telített elektronhéj.
D) 7 vegyértékelektron és 2 telített elektronhéj.
E) 1 vegyértékelektron és 2 telített elektronhéj.

2. Egy zárt tartályban 32 g oxigéngáz, egy másikban pedig 32 g metángáz található. A két tartályban a hőmérséklet és a nyomás azonos. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?

A) A két tartály térfogata azonos.
B) A két tartályban azonos a gázok sűrűsége.
C) A két tartályban azonos a gázok levegőre vonatkoztatott relatív sűrűsége.
D) A két tartályban azonos a gázok moláris térfogata.
E) A két tartályban azonos a gázok anyagmennyisége.

3. Desztillált vízben kevés nátrium-kloridot oldunk fel. Melyik állítás igaz a kapott oldatra a komponensek számát és anyagi minőségét illetően?

A) Kétkomponensű rendszer, mindkét komponens vegyület.
B) Háromkomponensű rendszer, egy vegyület, kettő pedig kémiai elem.
C) Négykomponensű rendszer, mindegyik kémiai elem.
D) Egykomponensű rendszer, vegyület.
E) Kétkomponensű rendszer, az egyik vegyület, a másik kémiai elem.

4. Mely rácstípusra jellemző, hogy a kovalens kötés a rácsösszetartó erő?

A) Az ionrácsra.
B) A fémrácsra.
C) A molekularácsra.
D) Az atomrácsra.
E) Bármelyik rácstípus esetén lehet rácsösszetartó erő.

5. Egy megfordítható folyamatban katalizátort alkalmazunk. Melyik állítás <u>hamis</u>?

A) Mindkét irányú reakció sebességét növeli.
B) Mindkét irányú reakció aktiválási energiáját csökkenti.
C) A kémiai egyensúlyt a termékek irányába tolja el.
D) Egyik reakció reakcióhőjét sem befolyásolja.
E) A folyamat végén változatlanul visszamarad.

6. Melyik állítás fogalmazza meg helyesen a Daniell-elem működésének lényegét?

A) A cink oxidációja és a rézion redukciója elektromos áramot termel.
B) A cink és a réz között végbemenő redoxireakció elektromos áramot termel.
C) A berendezésben elektronok és ionok áramlanak, de kémiai reakció nem történik.
D) Elektromos áram hatására redoxireakció játszódik a cink és a réz között.
E) Elektromos áram hatására a rézion oxidálja a cinket.

7. A szén-dioxid és a hidrogén magas hőmérsékleten megfordítható reakcióba lép egymással:

$$CO_2 + H_2 \rightleftharpoons CO + H_2O$$

Egy tartályba 1 mol CO_2-t és 2 mol H_2-t juttatunk, majd magas hőmérsékletre melegítjük. Mely anyagok lesznek a tartályban a kémiai egyensúly beálltakor?

A) CO és H_2O
B) CO, H_2O és CO_2
C) CO, H_2O és H_2
D) H_2 és H_2O
E) CO, CO_2, H_2 és H_2O

8. Melyik az az anyag a felsoroltak közül, amelyet csapvízbe szórva feloldódik, és növeli a vízkeménységet?

A) Nátrium-karbonát
B) Kalcium-karbonát
C) Kalcium-foszfát
D) Kalcium-klorid
E) Nátrium-klorid

9. A bután molekulájának 2. számú szénatomján egy H-atomot propilcsoportra cserélünk. Mi az így kapott molekula szabályos neve?

A) 2-propilbután
B) 2-etilpentán
C) 3-metilhexán
D) 2,3-dimetilpentán
E) 4-metilhexán

10. Mi az összegképlete a dimetil-aminnak?

A) C_2H_6N
B) C_2H_7N
C) C_2H_8N
D) $C_4H_{10}N_2$
E) $C_4H_{11}N_2$

11. Etanol oxidációjával két reakciólépésben ecetsavat állítunk elő. Mi az első reakció terméke?

A) Metanol
B) Hangyasav
C) Metanal
D) Acetaldehid
E) Etán

11 pont	

3. Négyféle asszociáció

Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő cellájába!

A) Kénsav
B) Ecetsav
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Szobahőmérsékleten és légköri nyomáson gáz-halmazállapotú.
2. Molekulájában van olyan atom, amelynek kovalens vegyértéke 4.
3. Molekulái között hidrogénkötés alakulhat ki.
4. Nátrium-hidrogén-karbonáttal közömbösíthető.
5. Tömény oldata a cukrot kellemetlen szagú gáz képződése közben elszenesíti.
6. Ammóniával sav-bázis reakcióban vesz részt.
7. Kalciumsójában az ionok anyagmennyiség-aránya 1:1.
8. Híg vizes oldatában erős savként viselkedik.
9. 0,1 mol/dm^3 koncentrációjú vizes oldatához fenolftaleint csepegtetve színváltozás tapasztalható.
10. Természetben is megtalálható sói a szulfidok.

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**

10 pont	

4. Kísérletelemző feladat

Kísérletek fémekkel

Négy óraüvegen a következő fémek találhatók: magnézium, réz, alumínium, cink.
A fémekkel különböző kísérleteket végzünk. Oldja meg a kísérletekkel kapcsolatos feladatokat!

1. Mindegyik fémből egy kis darabkát dobunk szobahőmérsékletű desztillált vízbe, melybe előzetesen univerzál indikátor oldatát cseppentettük. Az egyik fém esetén néhány perc elteltével színváltozás figyelhető meg, a fém felületén pedig apró buborékok jelennek meg. A buborékképződés intenzívebbé válik, ha a vizet felmelegítjük.

Mely anyag képződésére utal a buborékok képződése? Adja meg az anyag nevét!

Melyik fém esetén figyelhettük meg a leírt változásokat?

Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

2. Mindegyik fémből kis darabkát dobunk híg sósavba. Nem mindegyik fém esetén látható változás.

Mely fém(ek) esetén nem tapasztalható gázfejlődés és oldódás? Adja meg a fém(ek) nevét!

Magyarázza meg a fémek sósavval való eltérő viselkedését!

A sósavval reakcióba lépő fémek közül válassza ki azt, amelynek 1 móljából a legtöbb gáz fejlődik, és írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

3. Mindegyik fémből kis darabkát dobunk tömény (60 *m/m*%-os) salétromsavoldatba. Három fém esetén heves reakció játszódik le és vörösesbarna színű gáz fejlődik. Két esetben színtelen, egy esetben viszont kékes színű oldat keletkezik eközben.

Az egyik fém ugyanakkor nem oldódik fel a tömény salétromsavoldat hatására.

Melyik fém esetén képződött a színes oldat?

Melyik fémet és miért nem sikerült feloldanunk?

4. Mindegyik fémből lemértük egy-egy nagyobb darab tömegét, majd mérőhengerekben lévő, pontosan ismert térfogatú étolajba helyeztük külön-külön a fémdarabokat. Ezután mind a négy esetben újra leolvastuk a térfogatot.

A fémek melyik jellemző tulajdonságát tudjuk ezzel a kísérlettel meghatározni?

E tulajdonság alapján a fémeket két csoportba szokás sorolni. Nevezze meg ezt a két csoportot, és sorolja be a vizsgált fémeket!

14 pont	

5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

A nátrium-hidroxid tulajdonságai

Egy főzőpohárban 100 cm^3 desztillált vízbe 10 g nátrium-hidroxidot szórunk, kevergetéssel feloldjuk, és közben egy hőmérővel mérjük az oldat hőmérsékletét.

a) Mit tapasztalunk? Mi a tapasztalat magyarázata?

b) A teljes feloldódás után az oldathoz további desztillált vizet öntünk.
Melyik állítás igaz a felsoroltak közül az oldat pH-jára vonatkozóan? Húzza alá!

Az oldat pH-ja…

kezdetben 7-nél nagyobb volt, a víz hozzáadásakor nőtt

kezdetben 7-nél nagyobb volt, a víz hozzáadásakor csökkent

kezdetben 7-nél kisebb volt, a víz hozzáadásakor nőtt

kezdetben 7-nél kisebb volt, a víz hozzáadásakor csökkent

A nátrium-hidroxid-oldatból kémcsövekbe öntünk 2-2 ujjnyit, és ezekkel egyszerű kísérleteket végzünk el.

c) Az első kémcsőbe kalcium-klorid-oldatot öntünk. A változás azonnal megfigyelhető. **Mit tapasztalunk? Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!**

d) A második kémcsőbe szén-dioxid-gázt vezetünk. Itt a gáz elnyelődésén kívül más tapasztalat nem észlelhető, de a kapott oldatból a nátrium-hidroxid mellett egy másik anyagot is kinyerhetnénk a víz elpárologtatásával.
Mi a neve az oldatban lévő keletkezett anyagnak? Írja fel a képződését leíró reakció egyenletét!

e) A harmadik kémcsőbe klórgázt vezetünk. A gáz itt is elnyelődik, és a következő reakció megy végbe:

$$Cl_2 + 2\ NaOH = NaOCl + NaCl + H_2O$$

Milyen színű az oldatba vezetett gáz?

Mi a neve annak a háztartásban is gyakran használt oldatnak, amelynek az előállítását modelleztük a kísérlettel?

Mire használják a háztartásban ezt az oldatot?

f) A negyedik kémcsőbe először pár csepp fenolftalein-oldatot adagolunk, majd salétromsavoldatot csepegtetünk hozzá egészen addig, amíg színváltozás nem történik.
Milyen színű lesz az oldat a fenolftalein hozzáadásakor?

Milyen színváltozás figyelhető meg a salétromsavoldat hatására?

Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

B) Számítási feladat

Nátrium-hidroxid-oldatot állítunk elő fémnátrium és víz reakciójával.

Egy üvegkádba 400 g desztillált vizet töltünk, majd beledobunk egy 5,00 g tömegű nátriumdarabkát, és megvárjuk, hogy a reakció teljesen lejátszódjon.

a) Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

b) Számítsa ki a keletkező oldat tömegszázalékos összetételét!

Az elkészített oldat desztillált vízzel való hígításával 13,0 pH-jú oldatot szeretnénk készíteni.

c) Mekkora térfogatra kell ehhez felhígítani az oldatot?

Egy másik kísérletben 20 °C-on telített nátrium-hidroxid-oldatból kiindulva szeretnénk 2,00 dm^3 13,0 pH-jú oldatot készíteni.

d) Hány cm^3 telített oldatot kell ehhez desztillált vízzel felhígítani?

20 °C-on 100 g víz 109 g nátrium-hidroxidot old. A telített oldat sűrűsége 1,53 g/cm^3.

14 pont	

6. Táblázatos és elemző feladat

A következő táblázatban három olyan szerves vegyületet kell összehasonlítania, amelyek molekulája egyetlen szénatomot tartalmaz. Töltse ki a táblázat sorszámozott celláit!

	Metán	**Metanal**	**Metanol**
Szerkezeti képlete (a kötő és nemkötő elektronpárok feltüntetésével)	**1.**	**2.**	**3.**
A molekula polaritása	**4.**	**5.**	**6.**
A szénatomhoz kapcsolódó ligandumok térbeli elrendeződése	**7.**	**8.**	**9.**
A molekulái között kialakuló legerősebb másodrendű kölcsönhatás megnevezése	**10.**	**11.**	**12.**
Vízben való oldhatósága (jó/rossz)	**13.**	**14.**	**15.**
Válassza ki a táblázat alatti, a jelentőségükkel, felhasználásukkal kapcsolatos megállapítások közül az egyetlen megfelelő betűjelet!	**16.**	**17.**	**18.**

A vegyület jelentősége, felhasználása:

A) Jellegzetes szagú, igen mérgező folyadék, melyet a vegyiparban oldószerként nagy mennyiségben használnak.
B) Napjainkban a világgazdaság egyik legfontosabb energiahordozója.
C) A közönséges alkoholos italok lényegi összetevője.
D) Vizes oldatát tetemek tartósítására is használják.

Válaszoljon a táblázatban szereplő anyagokkal kapcsolatos további kérdésekre!

a) A három közül csak egy adja az ezüsttükörpróbát. **Melyik?**

b) Az egyik anyagból klórgázzal előállítható a CH_2Cl_2 képletű anyag, egy másik termék keletkezése mellett. **Írja fel a reakció egyenletét!**

c) Az egyik anyag katalizátor jelenlétében szobahőmérsékleten is képes reakcióba lépni hangyasavval, a reakcióban egy észter keletkezik. **Melyik ez az anyag? Rajzolja fel a keletkező észter molekulájának konstitúcióját!**

17 pont	

7. Számítási feladat

Egy PB- (propán–bután-) gázpalackból valamennyi gázt töltenek egy 10,0 dm^3 térfogatú üres tartályba. Ezután annyi tiszta oxigént töltenek hozzá, hogy a tartályban a nyomás 25 °C-on éppen elérje a 101 kPa-t, azaz a standard légköri nyomást. Ekkor a tartályban lévő gázelegy összetétele 6,0 *V/V*% propán, 4,0 *V/V*% bután, 90,0 *V/V*% oxigén.

a) Hány gramm propán–bután gázelegyet töltöttek a tartályba?

A tartály tartalmát egy szikra segítségével felrobbantják.

b) Írja fel a lejátszódó égési reakciók egyenletét! Számítsa ki a reakcióhők értékét!
(Az égés során keletkező vízgőz lecsapódik.)
Képződéshők:
$\Delta_k H$(propán,g) = –105 kJ/mol; $\Delta_k H$(bután,g) = –125 kJ/mol;
$\Delta_k H(CO_2,g)$ = –394 kJ/mol; $\Delta_k H(H_2O,f)$ = –286 kJ/mol

c) Számítással határozza meg az égés teljes lejátszódása után kapott vízmentes gázelegy térfogatszázalékos összetételét!
(Ha nem tudta megoldani az a) feladatrészt, itt számoljon azzal, hogy a tartályba 1,20 g propánt és 0,80 g butánt, továbbá 20,0 g oxigént töltöttek!)

d) Mekkora hőmennyiség szabadult fel a gázelegy égése során?
(Ha nem tudta megoldani az a) feladatrészt, itt számoljon azzal, hogy a tartályba 1,20 g propánt és 0,80 g butánt, továbbá 20,0 g oxigént töltöttek!)

17 pont	

8. Számítási feladat

Egy igen reakcióképes gáz elemi összetétele a következő:
18,2 *m/m*% szén, 57,6 *m/m*% fluor, 24,2 *m/m*% oxigén.

a) Határozza meg a vegyület tapasztalati képletét!

A vegyület molekulaképletének meghatározására megmérték a gáz sűrűségét 101 kPa nyomáson és 25,0 °C-on. Az eredmény 5389 g/m^3 lett.

b) Határozza meg a vegyület moláris tömegét!

c) Adja meg a moláris tömeghez tartozó molekulaképletet! *(Ha nem tudta meghatározni a vegyület moláris tömegét, akkor számoljon 66,0 g/mol-lal.)*

d) Mekkora a vizsgált gáz azonos állapotú nitrogéngázra vonatkoztatott sűrűsége?

8 pont	

	pontszám	
	maximális	elért
1. Esettanulmány	9	
2. Egyszerű választás	11	
3. Négyféle asszociáció	10	
4. Kísérletelemző feladat	14	
5. Alternatív feladat	14	
6. Táblázatos és elemző feladat	17	
7. Számítási feladat	17	
8. Számítási feladat	8	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző